

**Ciências  
ULisboa**

Faculdade  
de Ciências  
da Universidade  
de Lisboa

## **Projeto de Tecnologias de Informação e Redes**

**Ano Letivo 2025/2026**

### **Take a Cab**

#### **Relatório de Março**

#### **Grupo 06**

Inês Cabral – 62835  
Kaisheng Li – 60284  
Sofian Fathallah – 62814  
Sónia Lai – 62815  
Tomás Fernandes – 58952  
William Bao – 62251

# Índice

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução                                                     | 3  |
| 2. Sobre o projeto                                                | 3  |
| 2.1. Apresentação da equipa                                       | 3  |
| 2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês                  | 3  |
| 2.3. Principais tarefas que ficaram por fazer no mês              | 4  |
| 2.4. Principais tarefas a realizar no próximo mês                 | 4  |
| 2.5. Riscos que aconteceram                                       | 5  |
| 2.6. Estado global do projeto                                     | 5  |
| 3. Sobre a aplicação <i>web</i>                                   | 5  |
| 3.1. Tecnologias usadas                                           | 5  |
| 3.1.1. <i>Software</i> para a aplicação <i>web</i> funcionar..... | 5  |
| 3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento.....                        | 6  |
| 3.1.3. Ferramentas de gestão.....                                 | 6  |
| 3.2. Esquema lógico dos dados                                     | 8  |
| 3.3. Especificação da API                                         | 8  |
| 3.4. Experiência de utilização                                    | 10 |
| 3.4.1. Adaptação a diferentes dispositivos.....                   | 10 |
| 4. Sobre a demonstração                                           | 10 |
| 4.1. Acesso à aplicação <i>web</i>                                | 10 |
| 4.2. Quantidade de dados                                          | 10 |
| 4.3. Guião da demonstração                                        | 10 |
| 5. Comentários finais                                             | 11 |
| 5.1. O que correu melhor                                          | 11 |
| 5.2. O que correu pior                                            | 11 |

## 1. Introdução

A aplicação web desenvolvida no âmbito da unidade curricular tem como objetivo gerir uma empresa de táxis, permitindo o registo e gestão de táxis, motoristas, clientes, viagens, turnos, faturação e reabastecimentos.

O sistema permite a interação entre diferentes tipos de utilizadores: gestores, motoristas e clientes. Os gestores são responsáveis pela administração da plataforma, enquanto os motoristas realizam turnos e viagens, e os clientes podem solicitar serviços de transporte.

As principais *user stories* suportadas incluem:

- US 1 - Registar um táxi
- US 2 - Registar um motorista
- US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte
- US 4 - Aceder à minha conta
- US 5 - Requisitar um táxi para um turno
- US 6 - Pedir um táxi
- US 7 - Aceitar um pedido de táxi
- US 8 - Registar uma viagem com clientes
- US 9 - Pagar uma viagem
- US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem
- US 11 - Registar o reabastecimento de um táxi
- US 12 - Editar ou remover um táxi
- US 13 - Editar ou remover um motorista
- US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas
- US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação
- US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis

## 2. Sobre o projeto

### 2.1. Apresentação da equipa

**Inês Cabral - IC**

- Gestor do projeto
- Programador de Front-end

**Kaisheng Li - KL**

- Programador de Front-end

**Sofian Fathallah -SF**

- Arquiteto de sistema
- Programador de back end

**Sónia Lai - SL**

- Programador de Front-end

**Tomás Fernandes - TF**

- Programador de back end
- Administrador de base de dados

**William Bao - WB**

- Programador de back end
- Consultor de dados

## 2.2. Principais tarefas realizadas durante o mês

| Tarefa                                                                               | IC | KL | SF | SL | TF | WB |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Planeamento e definição do design visual da aplicação                                | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Criação inicial das páginas estáticas do projeto                                     | x  | x  |    | x  |    |    |
| Implementação de UC1 - Registar um Táxi                                              | x  |    | x  |    |    |    |
| Implementação de UC2 - Registar um Motorista                                         | x  |    | x  |    | x  |    |
| Implementação de UC3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte           | x  |    | x  | x  |    |    |
| Implementação de UC4 - Aceder à minha conta                                          |    |    |    | x  |    |    |
| Implementação do Registo de um cliente                                               | x  |    |    | x  | x  |    |
| Implementação de UC12 - Editar/Remover um Táxi                                       | x  |    | x  | x  |    |    |
| Implementação de UC13 - Editar/Remover um Motorista                                  | x  |    |    | x  | x  |    |
| Criação de Turnos dos Motoristas                                                     |    |    |    |    |    | x  |
| Implementação de mapas: Leaflet + OpenStreetMap + OpenRouteService (sistema externo) | x  |    |    | x  |    |    |
| Configuração do ambiente de desenvolvimento                                          | x  |    |    |    | x  |    |
| Especificação API usando o padrão OpenAPI, em formato YAML ou JSON                   |    |    | x  | x  | x  | x  |
| GitHub - uso com branches individuais e releases                                     | x  | x  | x  | x  |    | x  |
| Relatório Design: NFRs                                                               | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Relatório Design: Arquitetura distribuída                                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Implementação da arquitetura distribuída                                             | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Implementação dos LBs                                                                | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Implementação dos Servidores Aplicacionais                                           | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Implementação das BDs                                                                | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Descrição da estratégia de escalabilidade                                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Descrição da estratégia de redundância e tolerância a falhas                         | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

## 2.3. Principais tarefas que ficaram por fazer no mês

| Tarefa não realizada                                              | IC | KL | SF | SL | TF | WB |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Implementação de mecanismos de Autenticação e autorização (Auth0) |    |    |    |    |    |    |
| Implementação de UC8 - Registar uma viagem com clientes           |    |    |    |    |    |    |
| Implementação de UC7 - Aceitar uma Viagem                         |    |    |    |    |    |    |
| Implementação de UC9 - Pagar uma Viagem (serviço externo)         |    |    |    |    |    |    |

### - Justificação das tarefas não realizadas

Para além da informação apresentada na tabela, apresentam-se de seguida os motivos específicos que levaram à não realização de cada tarefa:

### 1. Implementação de mecanismos de Autenticação e autorização (Auth0)

Foram encontradas dificuldades na integração com o serviço externo Auth0, nomeadamente ao nível da configuração e testes da autenticação.

Devido a essa complexidade, optou-se por implementar temporariamente um sistema de autenticação interno, ficando a integração com o Auth0 planeada para uma fase futura do projeto.

### 2. Implementação de UC 7: Aceitar uma Viagem

A implementação desta funcionalidade dependia diretamente do sistema de pedidos de viagem.

Como essa funcionalidade ainda não se encontrava concluída, a UC7 acabou por ser adiada.

### 3. Implementação de UC 8: Registrar uma viagem com clientes

Esta funcionalidade exige a integração de vários componentes do sistema, incluindo turnos, motoristas e cálculo de preços.

A complexidade da lógica associada e a necessidade de garantir consistência dos dados contribuíram para o atraso na sua implementação.

### 4. Implementação de UC 9: Pagar uma Viagem (serviço externo)

A implementação desta funcionalidade dependia da conclusão da UC8, bem como da integração com serviços externos de pagamento.

Devido a essas dependências, a tarefa foi adiada para uma fase posterior.

Para além dos fatores específicos mencionados, verificou-se também uma elevada carga de trabalho noutras unidades curriculares, incluindo projetos, trabalhos e testes.

Esta sobrecarga académica limitou o tempo disponível para o desenvolvimento do projeto, contribuindo para que nem todas as funcionalidades inicialmente previstas fossem implementadas dentro do prazo.

## 2.4. Principais tarefas a realizar no próximo mês

| Tarefa                                                                      | IC | KL | SF | SL | TF | WB |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Implementação de UC8 - Registrar uma viagem com clientes                    |    | x  | x  |    |    | x  |
| Implementação de UC7 - Aceitar uma Viagem                                   |    |    |    |    |    |    |
| Implementação de UC9 - Pagar uma Viagem (serviço externo)                   | x  |    |    | x  | x  | x  |
| Implementação de UC10 - Emitir uma Fatura Referente a uma Viagem            |    |    |    |    |    |    |
| Implementação de UC11 - Registrar o Reabastecimento de um Táxi              |    |    |    |    |    |    |
| <i>Teste de usabilidade com utilizadores</i>                                | x  |    |    | x  |    |    |
| <i>Correção de erros encontrados</i>                                        | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| Implementação de UC14 - Visualizar Relatórios sobre Táxis e Motoristas      | x  |    |    | x  | x  |    |
| Canais seguros, DNS e configuração de firewall                              | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| - Uso de TLS com certificado assinado por uma Autoridade Certificadora (AC) | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| - Nome de domínio registado e associado ao IP estático                      | x  | x  | x  | x  | x  | x  |
| - Configurações de firewall                                                 | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

## 2.5. Riscos que aconteceram

### Riscos que se concretizaram

Durante o desenvolvimento do projeto, alguns dos riscos inicialmente identificados acabaram por se concretizar, tendo impacto direto no progresso e nas funcionalidades implementadas.

#### Risco 3: Falta de experiência em frameworks web

A equipa apresentou dificuldades iniciais na utilização das tecnologias adotadas, nomeadamente React e Node.js.

#### Risco 4: Dificuldades na configuração ou utilização de serviços externos

Foram encontradas dificuldades na integração de serviços externos, como autenticação (Auth0), acabamos por deixar um login interno(feito por nós) e o Auth0 para uma fase final

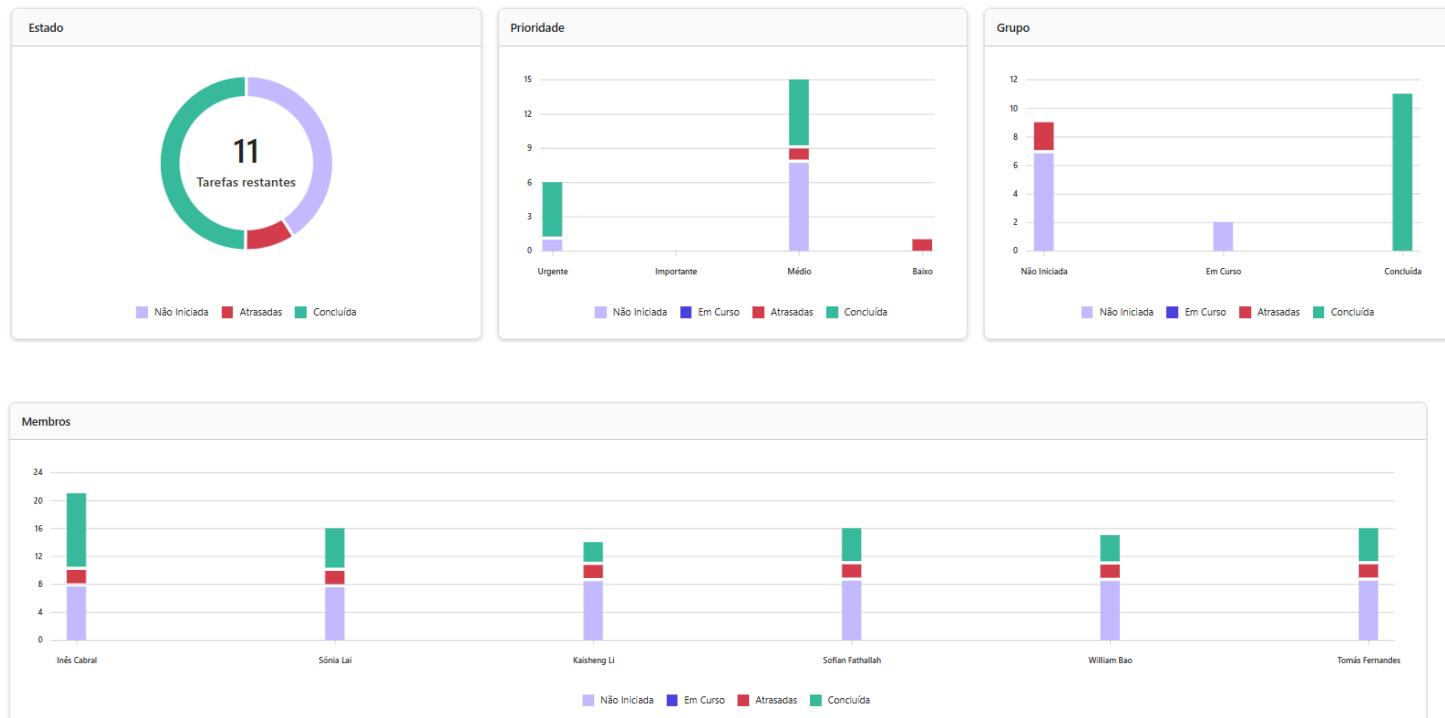
#### Risco 5: Falta de tempo da equipa devido a sobrecarga noutras disciplinas

A elevada carga de trabalho noutras unidades curriculares teve impacto na disponibilidade dos elementos da equipa.

## 2.6. Estado global do projeto

| <i>User story</i>                                             | <i>Backend</i> | <i>Frontend</i> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| US 1 - Registar um táxi                                       | 100%           | 100%            |
| US 2 - Registar um motorista                                  | 100%           | 100%            |
| US 3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte    | 100%           | 100%            |
| US 4 - Aceder à minha conta                                   | 50%            | 100%            |
| US 5 - Requisitar um táxi para um turno                       | 30%            | 0%              |
| US 6 - Pedir um táxi                                          | 0%             | 0%              |
| US 7 - Aceitar um pedido de táxi                              | 0%             | 0%              |
| US 8 - Registar uma viagem com clientes                       | 0%             | 0%              |
| US 9 - Pagar uma viagem                                       | 0%             | 0%              |
| US 10 - Emitir uma fatura referente a uma viagem              | 0%             | 0%              |
| US 11 - Registar o reabastecimento de um táxi                 | 0%             | 0%              |
| US 12 - Editar ou remover um táxi                             | 100%           | 100%            |
| US 13 - Editar ou remover um motorista                        | 100%           | 100%            |
| US 14 - Visualizar relatórios sobre táxis e motoristas        | 0%             | 0%              |
| US 15 - Visualizar relatórios sobre clientes e faturação      | 0%             | 0%              |
| US 16 - Visualizar relatórios sobre reabastecimentos de táxis | 0%             | 0%              |

## Tabelas do Planner:



## 3. Sobre a aplicação web

### 3.1. Tecnologias usadas

#### React

Utilizado no desenvolvimento do frontend da aplicação web. Foi escolhido por facilitar a criação de componentes reutilizáveis e proporcionar uma navegação dinâmica e responsiva.

#### Vite

Utilizado como ferramenta de desenvolvimento e build do frontend. Permite um arranque rápido da aplicação e atualização em tempo real (hot reload), melhorando a produtividade durante o desenvolvimento.

#### Node.js / backend aplicacional

Utilizado para implementar a lógica de negócio da aplicação e processar os pedidos recebidos no sistema. Permite tratar autenticação, gestão de viagens, faturação, turnos e comunicação com a base de dados.

#### MongoDB

Utilizado como sistema de gestão de base de dados para armazenar utilizadores, táxis, motoristas, turnos, viagens, faturação e reabastecimentos. Foi escolhido por permitir flexibilidade na estrutura dos dados da aplicação.

#### OpenRouteService

Utilizado para cálculo de rotas, distâncias e apoio à estimativa do preço das viagens. Permite integrar serviços de mapas e navegação na aplicação.

#### OpenStreetMap / Leaflet

Utilizados para apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos e o Leaflet é usado para visualização e interação no frontend.

#### GitHub

Utilizado para gestão do código-fonte, organização do trabalho em branches e controlo de versões do projeto.

### **3.1.1. Software para a aplicação web funcionar**

#### **Sistema Operativo**

A aplicação foi desenvolvida e executada em ambiente Windows, sendo possível a sua execução em sistemas Linux. O sistema operativo permite correr os serviços necessários, como o backend e a base de dados.

#### **Node.js**

Utilizado como ambiente de execução do backend da aplicação, responsável pela lógica de negócio e comunicação com a base de dados.

#### **Express.js**

Framework utilizado para construir a API REST da aplicação, permitindo gerir rotas, pedidos HTTP e estruturar o backend.

#### **React**

Framework JavaScript utilizado no desenvolvimento da interface do utilizador, permitindo criar uma aplicação web dinâmica baseada em componentes.

#### **Vite**

Ferramenta utilizada para desenvolvimento do frontend, permitindo um arranque rápido da aplicação e atualização automática durante o desenvolvimento.

#### **MongoDB**

Sistema de gestão de base de dados NoSQL utilizado para armazenar os dados da aplicação.

#### **MongoDB Atlas**

Ferramenta utilizada para gestão da base de dados, incluindo visualização de coleções e importação de dados.

#### **OpenRouteService**

Utilizado para o cálculo de rotas e distâncias entre pontos, sendo também utilizado no apoio à estimativa do preço das viagens.

#### **OpenStreetMap / Leaflet**

Utilizados para a apresentação de mapas na interface da aplicação. O OpenStreetMap fornece os dados cartográficos, enquanto o Leaflet é responsável pela visualização e interação com os mapas no frontend.

#### **Git / GitHub**

Utilizados para controlo de versões e gestão do código-fonte.

#### **Browser (Google Chrome / Edge)**

Utilizado para executar e testar a aplicação web.

## 3.2 Esquema lógico dos dados

### Cientes

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "required": [
    "_id",
    "codigo_postal",
    "data_nascimento",
    "email",
    "genero",
    "morada",
    "nif",
    "nome",
    "password"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    "_v": {
      "type": "integer"
    },
    "codigo_postal": {
      "type": "string"
    },
    "data_nascimento": {
      "anyOf": [
        {
          "type": "string"
        },
        {
          "$ref": "#/$defs/Date"
        }
      ]
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "genero": {
      "type": "string"
    },
    "morada": {
      "type": "string"
    },
    "nif": {
      "type": "string"
    },
    "nome": {
      "type": "string"
    },
    "password": {
      "type": "string"
    }
  },
  "$defs": {
    "ObjectId": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "$oid": {
          "type": "string",
          "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
        }
      }
    },
  },
}
```

```

        "required": [
            "$oid"
        ],
        "additionalProperties": false
    },
    "Date": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "$date": {
                "type": "string",
                "format": "date-time"
            }
        },
        "required": [
            "$date"
        ],
        "additionalProperties": false
    }
}
}
}

```

## Táxis

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "required": [
    "_id",
    "ano_compra",
    "estado",
    "marca",
    "matricula",
    "modelo",
    "nivel_conforto",
    "tipo_motor"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    "_v": {
      "type": "integer"
    },
    "ano_compra": {
      "type": "integer"
    },
    "createdAt": {
      "$ref": "#/$defs/Date"
    },
    "estado": {
      "type": "string"
    },
    "marca": {
      "type": "string"
    },
    "matricula": {
      "type": "string"
    },
    "modelo": {
      "type": "string"
    },
    "nivel_conforto": {
      "type": "string"
    },
    "tipo_motor": {
      "type": "string"
    }
  },

```

```

    "updatedAt": {
      "$ref": "#/$defs/Date"
    }
  },
  "$defs": {
    "ObjectId": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "$oid": {
          "type": "string",
          "pattern": "[0-9a-fA-F]{24}$"
        }
      },
      "required": [
        "$oid"
      ],
      "additionalProperties": false
    },
    "Date": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "$date": {
          "type": "string",
          "format": "date-time"
        }
      },
      "required": [
        "$date"
      ],
      "additionalProperties": false
    }
  }
}

```

## Preços

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "required": [
    "_id",
    "acrescimo_noturno",
    "nivel_conforto",
    "preco_minuto"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    "_v": {
      "type": "integer"
    },
    "acrescimo_noturno": {
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/$defs/Double"
        },
        {
          "type": "integer"
        }
      ]
    },
    "nivel_conforto": {
      "type": "string"
    },
    "preco_minuto": {
      "$ref": "#/$defs/Double"
    }
  }
}

```

```

    },
    "$defs": {
      "ObjectId": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "$oid": {
            "type": "string",
            "pattern": "[0-9a-fA-F]{24}$"
          }
        },
        "required": [
          "$oid"
        ],
        "additionalProperties": false
      },
      "Double": {
        "oneOf": [
          {
            "type": "number"
          },
          {
            "type": "object",
            "properties": {
              "$numberDouble": {
                "enum": [
                  "Infinity",
                  "-Infinity",
                  "NaN"
                ]
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

## Motoristas

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "required": [
    "_id",
    "_v",
    "codigo_postal",
    "data_nascimento",
    "email",
    "genero",
    "morada",
    "nif",
    "nome",
    "numero_carta",
    "password"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    "_v": {
      "type": "integer"
    },
    "codigo_postal": {
      "type": "string"
    },
    "data_nascimento": {

```

```

        "$ref": "#/$defs/Date"
    },
    "email": {
        "type": "string"
    },
    "genero": {
        "type": "string"
    },
    "morada": {
        "type": "string"
    },
    "nif": {
        "type": "string"
    },
    "nome": {
        "type": "string"
    },
    "numero_carta": {
        "type": "string"
    },
    "password": {
        "type": "string"
    }
},
"$defs": {
    "ObjectId": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "$oid": {
                "type": "string",
                "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
            }
        },
        "required": [
            "$oid"
        ],
        "additionalProperties": false
    },
    "Date": {
        "type": "object",
        "properties": {
            "$date": {
                "type": "string",
                "format": "date-time"
            }
        },
        "required": [
            "$date"
        ],
        "additionalProperties": false
    }
}
}

```

## Gestores

```

{
    "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
    "type": "object",
    "required": [
        "_id",
        "email",
        "nif",
        "nome",
        "password"
    ],
    "properties": {

```

```

    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    "_v": {
      "type": "integer"
    },
    "email": {
      "type": "string"
    },
    "nif": {
      "type": "string"
    },
    "nome": {
      "type": "string"
    },
    "password": {
      "type": "string"
    }
  },
  "$defs": {
    "ObjectId": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "$oid": {
          "type": "string",
          "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
        }
      },
      "required": [
        "$oid"
      ],
      "additionalProperties": false
    }
  }
}

```

## Configuração de Preços Taxi

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "type": "object",
  "required": [
    "_id",
    " acrescimo_percentual_noite",
    "nivel_conforto",
    "preco_minuto"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "$ref": "#/$defs/ObjectId"
    },
    " acrescimo_percentual_noite": {
      "type": "integer"
    },
    "nivel_conforto": {
      "type": "string"
    },
    "preco_minuto": {
      "$ref": "#/$defs/Double"
    }
  },
  "$defs": {
    "ObjectId": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "$oid": {
          "type": "string",

```

```
        "pattern": "[0-9a-fA-F]{24}$"
    },
    "required": [
        "$oid"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"Double": {
    "oneOf": [
        {
            "type": "number"
        },
        {
            "type": "object",
            "properties": {
                "$numberDouble": {
                    "enum": [
                        "Infinity",
                        "-Infinity",
                        "NaN"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
}
```

### **3.1.2. Ferramentas de desenvolvimento**

As seguintes ferramentas foram utilizadas durante o desenvolvimento da aplicação, não sendo necessárias para a sua execução em ambiente de produção.

#### **Visual Studio Code**

Utilizado para escrever e editar o código da aplicação.

#### **GitHub**

Utilizado para controle de versões e armazenamento do projeto, através de branches e commits.

#### **OpenAPI/Swagger**

Utilizado para documentar e especificar a API.

#### **MongoDB Atlas**

Utilizado para visualizar e gerir os dados da base de dados durante o desenvolvimento.

#### **Postman**

Utilizado para testar os endpoints da API, permitindo enviar pedidos HTTP e verificar as respostas do backend durante o desenvolvimento.

#### **Swagger / OpenAPI**

Utilizado para documentar a API, permitindo descrever os endpoints, parâmetros e respostas, facilitando o desenvolvimento e testes.

### **3.1.3. Ferramentas de gestão**

As seguintes ferramentas foram utilizadas para acompanhar o desenvolvimento do projeto, organizar tarefas e facilitar a comunicação entre os elementos do grupo.

#### **WhatsApp**

Utilizado para comunicação rápida entre os elementos do grupo, nomeadamente para troca de mensagens, esclarecimento de dúvidas e coordenação de tarefas.

#### **Discord**

Utilizado para comunicação à distância e realização de reuniões online entre os membros do grupo.

#### **Reuniões presenciais**

Utilizadas para discutir decisões do projeto, organizar o trabalho e acompanhar a evolução das diferentes tarefas.

#### **Google Docs**

Utilizado para a elaboração colaborativa do relatório e partilha de documentos, permitindo que vários elementos trabalhassem simultaneamente no mesmo ficheiro.

#### **GitHub**

Utilizado para armazenar o projeto, gerir versões do código e registar as alterações realizadas pelos elementos do grupo através de commits.

#### **Microsoft Planner**

Usado para organizar e distribuir tarefas entre os elementos do grupo, embora tenha sido referido pelo docente que esta ferramenta não seria mais utilizada.

### 3.3. Experiência de utilização

Para melhorar a experiência de utilização da aplicação web, tentou-se criar uma interface simples, organizada e fácil de perceber. As funcionalidades foram separadas consoante o tipo de utilizador, ou seja, clientes, motoristas e gestores, para que cada um tivesse acesso apenas o que realmente precisava.

Também foram usados formulários simples, botões bem identificados, para tornar a navegação mais fácil e evitar confusão durante a utilização da aplicação. Além disso, procurou-se que as ações mais comuns, como fazer login, registar-se, etc, fossem rápidas e diretas.

A aplicação foi pensada para poder ser usada tanto em computador sendo possível adaptar para dispositivos móveis. A integração de mapas também ajuda o utilizador, porque facilita a visualização de localizações e percursos. No geral, o objetivo foi tornar a aplicação prática, clara e fácil de usar.

#### 3.3.1. Adaptação a diferentes dispositivos

A aplicação foi desenvolvida com foco na utilização em computadores. Atualmente, não foi ainda implementada adaptação para dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Essa funcionalidade foi considerada fora do âmbito desta fase do projeto, ficando planeada para uma etapa futura.

## 4. Sobre a demonstração

### 4.1. Acesso à aplicação web

A aplicação web encontra-se atualmente em ambiente de desenvolvimento, sendo executada localmente (localhost). Por esse motivo, não se encontra disponível através de um endereço público.

Assim, o acesso à aplicação é realizado localmente através do endereço:

`http://localhost:<porta>`

### 4.2. Quantidade de dados

Indicar a quantidade de dados de demonstração que existem na base de dados, sobre cada conceito.

- **clientes:** 4 registos

  - Cliente 3:*

  - Nif: 999999999*

  - Password: password123*

- **preco:** 4 registos

  - Preço 2:*

  - Nivel\_conforto: luxuoso*

  - preco\_minuto: 0.25*

  - acrescimo\_noturno: 20 (percentagem)*

- **faturas:** 0 registos

- **gestores:** 4 registos

  - Gestor 3:*

  - Nif: 333333333*

  - Password: password123*

- **motoristas:** 3 registos

  - Motorista 3:*

  - Nif: 888888888*

  - Password: password123*

- reabastecimentos: 0 registos

- taxis: 7 registos

*Táxi 1:*

*matricula AA-22-23*

*modelo: Classe B*

*ano\_compra: 2025*

*tipo\_motor: eletrico*

*nivel\_conforto: luxuoso*

*estado: livre*

- turnos: 0 registos

- viagens: 0 registos

## 5. Comentários finais

### 5.1. O que correu melhor

**Desenvolvimento de competências técnicas:** Aprofundamento de conhecimentos em tecnologias específicas usadas no projeto (ex: Node.js, MongoDB, React), obrigando a pesquisar e aprender de forma prática.

**Trabalho em equipa :** A colaboração entre membros do grupo desenvolveu competências de comunicação, divisão de tarefas e resolução de conflitos.

### 5.2. O que correu pior

A gestão do tempo revelou-se um dos principais desafios, tendo dificultado o cumprimento de alguns prazos inicialmente definidos. Este fator esteve também relacionado com a sobrecarga de trabalho noutras unidades curriculares.

A falta de experiência com algumas das tecnologias utilizadas, como Express e Mongoose, implicou uma curva de aprendizagem mais acentuada, resultando em atrasos na implementação de funcionalidades.

Por fim, ocorreram alguns conflitos no controle de versões, sobretudo devido a falhas de comunicação na utilização do GitHub, o que originou inconsistências e necessidade de correções adicionais.

# **Páginas do Cliente**



**TakeCab**  
VIAGENS PREMIUM



● Sempre ao seu lado, dia e noite

# Viage com Conforto e Segurança

Uma plataforma moderna para pedir transporte rápido e com segurança. Não importa onde estejas, estamos a um click de distância

 Pedir uma Viagem



TakeCab

VIAGENS PREMIUM

Viage com  
Conforto e Segurança

Reservar



TakeCab

Viagens premium



Peça Agora!

Rápido, Seguro e Confortável



Entrar



Registar

EXPLORAR



Quer ser um Motorista?

Junte-se à Equipa



Contacto

Contacte-nos



Suporte 24/7

+351 xxx xxx xxx



© 2026 TakeCab



Join **TakeCab**

Rápido, Seguro e confortável

## Criar Conta

Passo 1 of 2

Nome Completo

Email

NIF

Género

Selecione um Género ▾

Data de Nascimento

Continue >

Já tem uma Conta? [Entrar](#)



Join **TakeCab**

Rápido, Seguro e confortável

## Criar Conta

Passo 2 of 2

### Morada

Coloque a sua Morada

### Código Postal

ex: 1000-200

### Palavra-passe

Crie uma Palavra-passe segura

< Voltar

Registrar ✓

Já tem uma Conta? [Entrar](#)



## Entrar



Entrar na sua conta

NIF

Palavra-passe

Entrar



**TakeCab**  
PREMIUM RIDES

# Chegue a qualquer lado em minutos.

Clique no mapa para marcar a partida e o destino. A rota é calculada por estradas reais em tempo real.



Usar a minha localização atual

## PARTIDA



Clique no mapa (1º clique)...

## DESTINO



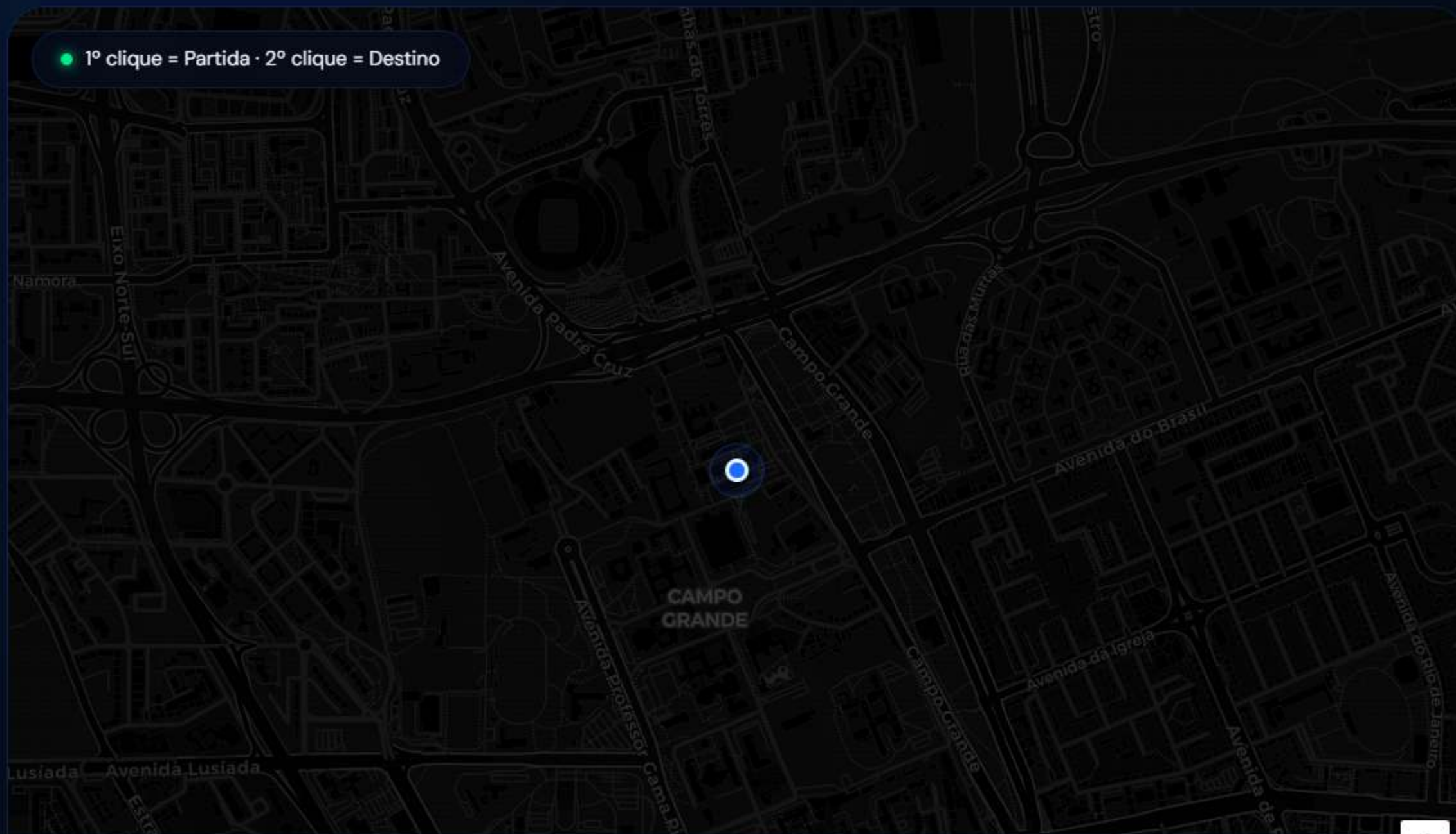
Primeiro defina a partida



Clique no mapa para a partida

[Viagens](#)[Histórico](#)[Promoções](#)[Suporte](#)

1º clique = Partida · 2º clique = Destino



1º clique = Partida · 2º clique = Destino

OpenStreetMap · Leaflet · ORS

~2

ETA m





**TakeCab**  
PREMIUM RIDES

[Viagens](#)[Histórico](#)[Promoções](#)[Suporte](#)

## O MEU PERFIL



**Sofian**

sofian@email.pt

• Ativo

Verificado

Editar perfil

**47**  
VIAGENS

**4.9**  
AVALIAÇÃO



### DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

Sofian

NIF

999999999

GÉNERO

m

DATA DE NASCIMENTO

15 / 03 / 1992



### CONTACTO & MORADA

EMAIL

sofian@email.pt

MORADA

Avenida da Liberdade 120, Lisboa

CÓDIGO POSTAL

1250-146

# Páginas do Motorista

**UC4 - Aceder à minha conta**



TakeCab

VIAGENS PREMIUM



● Sempre ao seu lado, dia e noite

# Viage com Conforto e Segurança

Uma plataforma moderna para pedir transporte rápido e com segurança. Não importa onde esteja, estamos a um click de distância



Pedir uma Viagem



## Entrar

Entrar na sua conta

NIF

888888888

Palavra-passe

.....

Entrar

PAINEL DO MOTORISTA

Requisitar Táxi

Pedidos de Táxi

Viagens

Faturas

Reabastecimento

● TURNO

# Requisitar Táxi

Registe um turno e escolha um táxi disponível para conduzir.

Novo Turno

Definir período do turno >

Verificar disponibilidade >

Escolher táxi disponível >

Os Meus Turnos

Ver turnos ativos >

Histórico de turnos >

Táxis utilizados >

● TURNO ATIVO

Mercedes Classe E

AA-23-BB · Luxuoso

 14:00 — 22:00

PAINEL DO MOTORISTA

Requisitar Táxi

Pedidos de Táxi

Viagens

Faturas

Reabastecimento

● TURNO

# Requisitar Táxi

Registe um turno e escolha um táxi disponível para conduzir.



## Novo Turno



Definir período do turno



Verificar disponibilidade



Escolher táxi disponível



## Os Meus Turnos



Ver turnos ativos



Histórico de turnos



Táxis utilizados



Ver perfil



Definições



Terminar sessão

● TURNO ATIVO

Mercedes Classe E

AA-23-BB · Luxuoso

 14:00 — 22:00

# Páginas do Gestor

**UC1 - Registrar um Táxi**

**UC2 - Registrar um Motorista**

**UC3 - Definir o preço por minuto do serviço de transporte**

**UC12 - Editar/Remover um Táxi**

**UC13 - Editar/Remover um Motorista**



TakeCab

VIAGENS PREMIUM



● Sempre ao seu lado, dia e noite

# Viage com Conforto e Segurança

Uma plataforma moderna para pedir transporte rápido e com segurança. Não importa onde esteja, estamos a um click de distância



Pedir uma Viagem



PAINEL DO GESTOR

Gestão de Dados

Configuração

Relatórios

DADOS

## Gestão de Dados

Registo e manutenção de táxis e motoristas da empresa.



### Táxis



Registar táxi



Editar táxi



Remover táxi



### Motoristas



Registar motorista



Editar motorista



Remover motorista





## Registrar Táxi

Adicionar novo veículo à frota



### MATRÍCULA

EX: AA-00-BB

Formatos: AA-00-00 · 00-00-AA · 00-AA-00 · AA-00-AA

### MARCA

Selecione a marca



### MODELO

Escolha o modelo



### ANO DE COMPRA

1990 — 2026

### TIPO DE MOTOR



Combustão



Elétrico

### NÍVEL DE CONFORTO



Básico



Luxuoso

Estado inicial: **livre**

Cancelar

Registrar Táxi



## Editar Táxis

7 táxis na frota



Q Pesquisar por matrícula, marca ou modelo...



**AA-22-23**

• Livre

Mercedes Classe B · 2025 · Elétrico · Luxuoso



**AA-00-AA**

• Livre

Toyota Prius · 2020 · Elétrico · Básico



**00-VV-00**

• Livre

Audi A8 · 2024 · Combustão · Luxuoso



**BB-11-BB**

• Livre

Toyota Corolla · 2022 · Elétrico · Luxuoso



**34-DD-22**

• Livre

Audi A4 · 2023 · Combustão · Luxuoso



**AA-11-BB**

• Livre

Tesla Model 3 · 2023 · Elétrico · Luxuoso



**CC-22-DD**

• Livre

Toyota Prius · 2021 · Combustão · Básico





## Editar Táxi

AA-22-23



### MATRÍCULA

AA-22-23

### MARCA

Mercedes



### MODELO

Classe B



### ANO DE COMPRA

2025

### TIPO DE MOTOR



Combustão



Elétrico



### NÍVEL DE CONFORTO



Básico



Luxuoso



Estado: **Livre**

Cancelar

Guardar Alterações



## Remover Táxis

Selecione o táxi a remover



Pesquisar por matrícula, marca, modelo ou serviço...

**AA-22-23**

Mercedes Classe B

Serviço: -



Remover

**AA-00-AA**

Toyota Prius

Serviço: -



Remover

**00-VV-00**

Audi A8

Serviço: -



Remover

**BB-11-BB**

Toyota Corolla

Serviço: -



Remover

**34-DD-22**

Audi A4

Serviço: -



Remover



## Registar Motorista

Passo 1 de 2



NOME COMPLETO

Ex: Carlos Silva

EMAIL

Ex: carlos@takecab.pt

NIF

9 dígitos

GÉNERO

Selecionar

Nº CARTA DE CONDUÇÃO

Ex: ABC123456

DATA DE NASCIMENTO

Dia

Mês

Ano

Continuar >



## Registrar Motorista

Passo 2 de 2



### MORADA

Ex: Rua do Motor, 45

### CÓDIGO POSTAL

0000-000

### LOCALIDADE

 Preencha o código postal

### PASSWORD

Letras e dígitos, mín. 6 caracteres



Deve conter letras e dígitos

< Voltar

Registrar Motorista



## Editar Motoristas

Selecione um motorista para editar



Pesquisar por nome, NIF, email ou carta...

### Margarida Santos

NIF: 123454324

Email: margaridasantos@gmail.com

Carta: rcfwe44444



### William Bao

NIF: 888888888

Email: pedro@atekcab.pt

Carta: LX-DRV-1001



### Kaisheng Li

NIF: 777777777

Email: ines@atekcab.pt

Carta: LX-DRV-1002





## Editar Motorista

Atualize os dados do motorista selecionado



NOME



Margarida Santos

NIF



123454324

GÉNERO

Feminino



DATA DE NASCIMENTO



03/03/2003



EMAIL



margaridasantos@gmail.com

NÚMERO DA CARTA



rcfwe44444

MORADA



Avenida da republica

Cancelar

Guardar alterações



## Remover Motoristas

Selecione o motorista a remover



Pesquisar por nome, NIF, email ou carta...



**Margarida Santos**

NIF: 123454324

Email: margaridasantos@gmail.com

Carta: rcfwe44444



Remover



**William Bao**

NIF: 888888888

Email: pedro@atekcab.pt

Carta: LX-DRV-1001



Remover



**Kaisheng Li**

NIF: 777777777

Email: ines@atekcab.pt

Carta: LX-DRV-1002



Remover



PAINEL DO GESTOR

Gestão de Dados

Configuração

Relatórios

SISTEMA

## Configuração do Sistema

Ajuste de preços, acréscimos e simulação de custos de viagens.



### Preços por minuto



Definir preços (Básico + Luxuoso)



Ver preços atuais



### Simulação de custos



Simular custo de viagem fictícia





## Definir Preços

Preço por minuto e acréscimo noturno (21h–6h)



### BÁSICO

PREÇO / MINUTO (€)

0.15

ACRÉSCIMO NOTURNO (%)

10

### LUXUOSO

PREÇO / MINUTO (€)

0.25

ACRÉSCIMO NOTURNO (%)

20



Período noturno: 21:00 – 06:00. O acréscimo é aplicado em percentagem sobre o preço/minuto.

✔ Guardar Preços



## Preços Atuais

Tabela de preços por nível de conforto



### BÁSICO

☀️ DIURNO

**0.15€**

por minuto

🌙 NOTURNO

**0.17€**

por minuto

🌙 Acréscimo noturno: +10%

### LUXUOSO

☀️ DIURNO

**0.25€**

por minuto

🌙 NOTURNO

**0.30€**

por minuto

🌙 Acréscimo noturno: +20%

🌙 Período noturno: 21:00 – 06:00

 [Editar Preços](#)



## Simular Viagem

Calcular custo de uma viagem fictícia



PREÇO POR MINUTO (DA BASE DE DADOS)

Selectionar preço...



INÍCIO DA VIAGEM

mm/dd/yyyy --:-- --



FIM DA VIAGEM

mm/dd/yyyy --:-- --



A viagem pode cruzar o período diurno e noturno, e até dias consecutivos.



Calcular Custo



## Simular Viagem

Calcular custo de uma viagem fictícia



PREÇO POR MINUTO (DA BASE DE DADOS)

LUXUOSO 0.25€/min +20% noturno



NÍVEL  
Luxuoso

DIURNO  
0.25€/min

NOTURNO  
0.30€/min

INÍCIO DA VIAGEM

03/26/2026 08:00 PM



FIM DA VIAGEM

03/26/2026 09:29 PM



A viagem pode cruzar o período diurno e noturno, e até dias consecutivos.

Calcular Custo



## Simular Viagem

Calcular custo de uma viagem fictícia



PREÇO POR MINUTO (DA BASE DE DADOS)

LUXUOSO 0.25€/min +20% noturno



NÍVEL  
Luxuoso

DIURNO  
0.25€/min

NOTURNO  
0.30€/min

INÍCIO DA VIAGEM

03/26/2026 08:00 PM



FIM DA VIAGEM

03/26/2026 09:30 PM



A viagem pode cruzar o período diurno e noturno, e até dias consecutivos.

Calcular Custo

CUSTO TOTAL DA VIAGEM

24.00€

90 minutos · Luxuoso · 0.25€/min

DIURNO

15.00€

60 min × 0.25€

NOTURNO

9.00€

30 min × 0.25€ × 1.20